

1 范围

本文档适用于 D310、D530、D320、D560、D760 平台仪表。

ADAS 系统在各平台匹配如下:

ADAS	D310&D530 国五	D310&D530 国六	D320	D560	D760 5 寸屏	D760 大改型
东软/佑驾/南斗 LDWS+FCWS	√	√	√	√	√	√
BSD (独立式)	√	√	√	√	√	√
疲劳预警 (独立式)	√	√	√	√	√	√
270° 环景影像 (独立式)			√	√	√	√
三合一 (270° 环景影像+BSD 双侧盲区监测+疲劳预警系统)						√
ZF LKA					√	√
Knorr AEBS (一代)		√	√	暂无计划	√	√
Knorr AEBS (二代)						√ 还未启动
ACC (集成与 KB AEBS)						√
月照松 AEBS		√	√	√		√
PCC (集成于 VECU)			√			√

注: 下文中 BSD、疲劳驾驶、环景影像都针对独立式系统。

部分 ADAS 系统配置通过标定参数区分:

标定系统号	DFIN2/DFINS		有效状态
适用平台	D320、D560、D310&D530、D760		
LDWS+FCWS 配置	G58	LDWS车道偏离预警系统	<LDWS车道偏离预警系统>
	G5800	无	0
	G5801	有-独立式, WABCO	1
	G5802	有-独立式, KNORR	2
	G5803	有-独立式(集成FCWS), 东软	3
	G5804	有-集成式 (LDW+FCW、环景...	
	G5805	有-独立式, 东风自主	
	G5806	有-独立式, 南斗、佑驾 (法规)	3
	G5807	有-独立式, 月照松	4
AEBS 配置	G57	AEBS自动紧急制动系统	<AEBS自动紧急制动系统>
	G5700	无	0
	G5701	有-独立式, WABCO	1
	G5702	有-独立式, KNORR	2
	G5703	有-集成式(AEBS、LDWS、环...	
	G5704	有-独立式, 东风自主开发	
	G5705	有-独立式, 月照松	3

BSD 配置	0-无 非 0 代表需支持	0-无 1-独立式 2-三合一
疲劳驾驶报警系统配置	0-无 非 0 代表需支持	0-无 1-独立式 2-三合一

除 LDWS、AEBS 外，其他 ADAS 系统整车标志说明如下，此处供设计师了解。

配置	功能	整车标志	备注
BSD		P7507、P7508	
疲劳预警		P7801	
三合一	左右盲区探测	P750A、P750B	
	疲劳预警	P7802	

2 系统功能介绍

2.1 功能概述

仪表匹配 ADAS 系统，需要实现车道偏离提醒、前方碰撞提醒、左盲区探测提醒、右盲区探测提醒、疲劳驾驶提醒等功能，以及一些声音提醒功能。

2.2 功能清单

LDWS&FCWS（AEBS）

序号	功能	东软/佑驾/南斗 LDWS&FCWS	Knorr	月照松
			LDWS & AEBS (FCWS)	LDWS & AEBS (FCWS)
1	LDWS 超时诊断	√	√	√
	LDW 系统自检			√
2	LDW 左偏提醒报警	√	√	√
3	LDW 右偏提醒报警	√	√	√
4	LDW 系统故障报警	√	√	√
5	LDW 报警功能关闭	√	√	√
6	LDW 报警功能开启（仪表不显示）		√	√
	FCW/AEB 自检			√
	FCW/AEB 超时诊断	√	√	√
7	FCW/AEB 一级报警-对车	√	√	√
8	FCW/AEB 二级报警-对车	√	√	√
9	AEB 三级报警-对车		√	√
10	AEB 一级报警-对人		√ KB 一代不支持	√

11	AEB 二级报警-对人		√ KB 一代不支持	√
12	AEB 三级报警-对人		√ KB 一代不支持	√
13	FCW/AEB 系统故障报警	√	√	√
14	前方碰撞预警功能关闭	√		
15	自动紧急制动系统功能关闭		√	√
16	自动紧急制动系统功能开启		√	√
17	制动灯控制请求		√(仅 D310&D530,且无 VECU 车型)	√(仅 D310&D530,且无 VECU 车型)

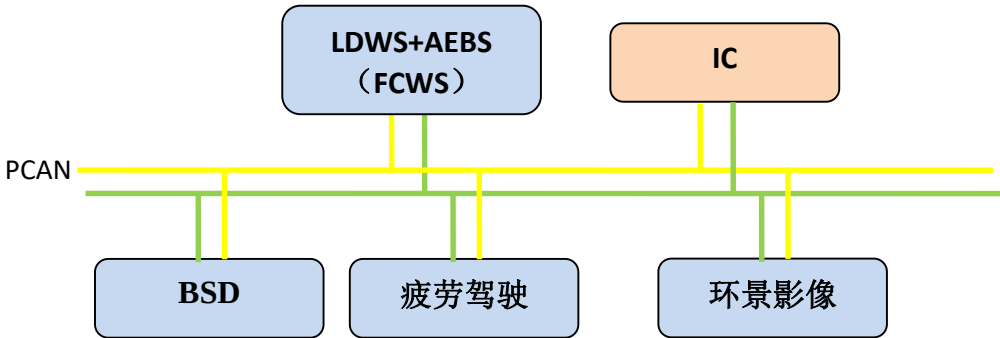
BSD、疲劳预警、LKA 和三合一涉及仪表与显示屏相关功能清单如下表:

序号	功能	BSD	疲劳预警	ZF LKA	三合一	环景影像	PCC	ACC
18	右盲区障碍物提醒一级	√			√			
19	右盲区障碍物提醒二级				√			
20	右盲区探测故障报警	√			√			
21	盲区探测功能关闭	√			√			
22	左盲区障碍物提醒一级				√			
	左盲区障碍物提醒二级				√			
23	左盲区探测故障报警				√			
24	盲区探测超时诊断	○ 仅大改型			○ 仅大改型			
25	疲劳驾驶报警一级		√		√			
	疲劳驾驶报警二级				√			
26	疲劳预警系统故障		√		√			
27	疲劳预警功能关闭		√		√			
28	疲劳预警超时诊断		√		√			
29	LKA 系统正在纠偏提醒			√				
30	LKA 系统错误故障			√				
31	LKA 系统功能关闭			√				
32	环景影像系统故障显示				√	√		
33	显示屏显示需求				√	√		
35	PCC 开关指示						√	
36	PCC 工作指示						√	
37	PCC 加速提醒						√	
38	PCC 减速提醒						√	
39	ACC 工作指示							√
40	ACC 故障报警							√
41	ACC 提醒							√

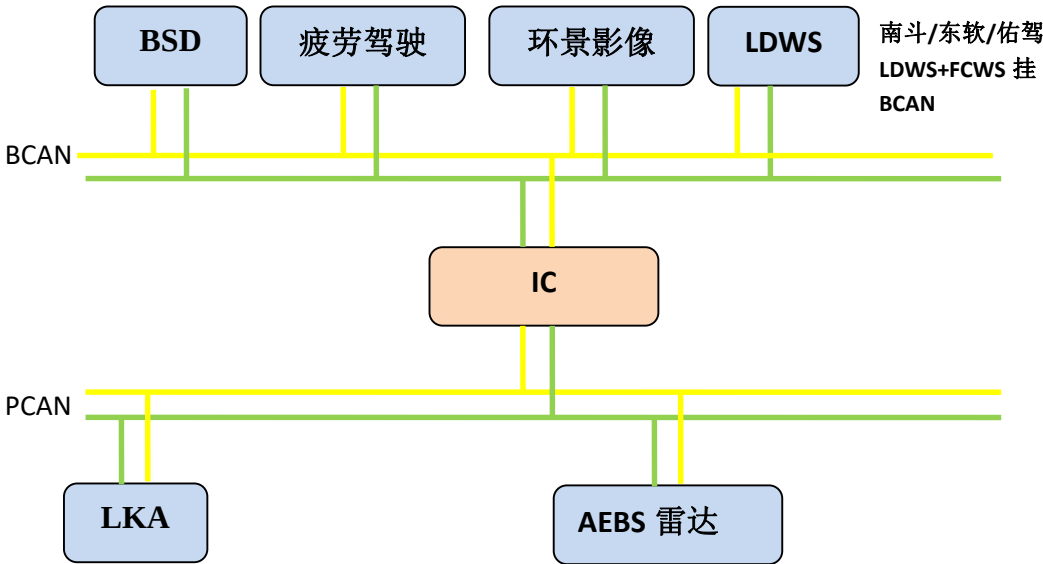
42	ACC 报警							√
----	--------	--	--	--	--	--	--	---

2.3 系统网络架构

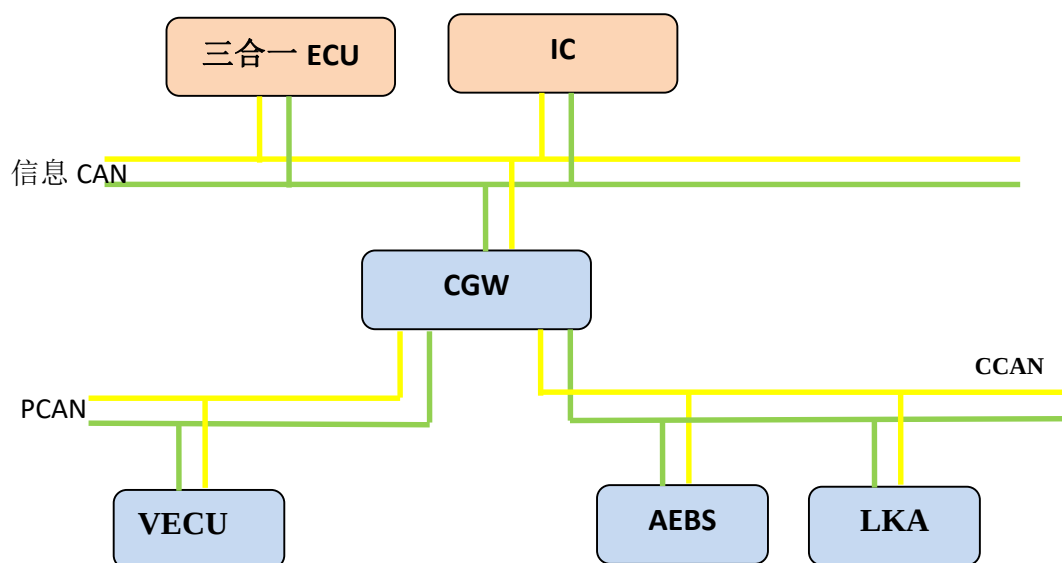
2.3.1 针对 D310/D530



2.3.2 针对 D320/D560/D760 常规驾驶室



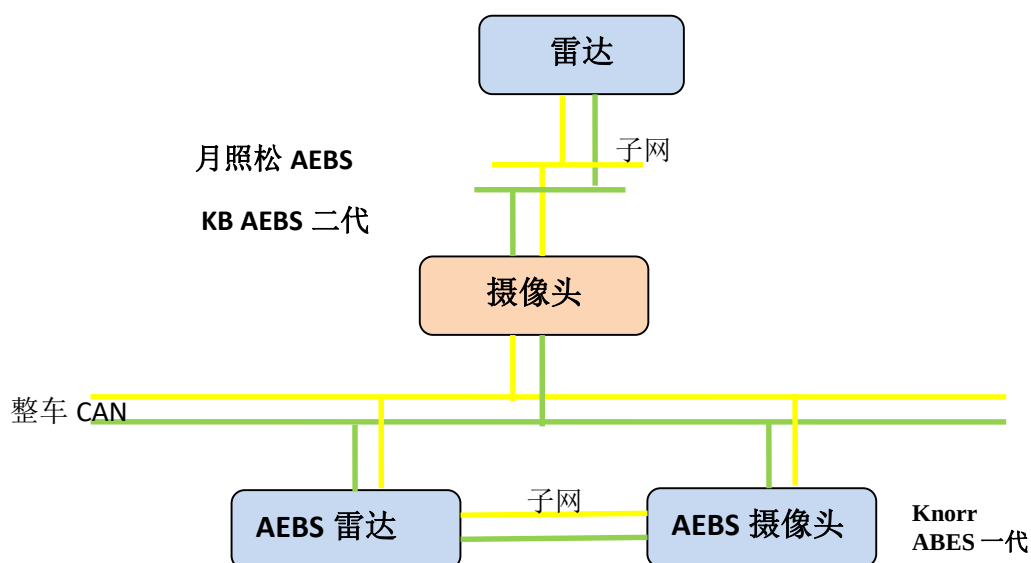
2.3.3 针对 D760 大改型驾驶室



2.3.4 针对 AEBS+LDWS 系统

KB 一代 AEBS+FCWS，AEBS 功能由雷达实现，FCWS 功能由摄像头实现。

KB 二代 AEBS+FCWS、月照松 AEBS+FCWS，系统控制逻辑由雷达实现，摄像头接雷达的子网。



2.3.4.1 三合一产品系统框图



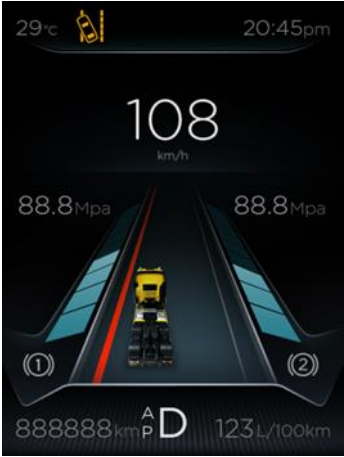
2.4 系统功能定义及显示要求

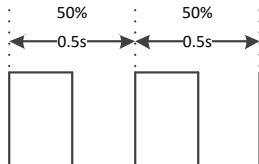
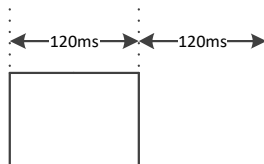
2.4.1 LDWS 超时诊断

功能名称	LDWS 超时诊断					
功能描述	标定为匹配 LDWS 系统，仪表 3s 未收到 LDWS 报文时，报 LDWS 超时故障。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 标定为匹配 LDWS 系统，未收到 LDWS 报文					
反馈信息	文字“仪表：未收到 LDWS 报文” 点亮故障灯 					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文或者收到报文没有需要仪表显示的信息					
输入信号	1、东软、佑驾、南斗 仪表根据该报文判断 LDWS 系统是否超时					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	18FE5BE8	100ms	LDWS 关闭	1	7~8	0-系统关闭
	2、Knorr、月照松 仪表根据该报文判断 LDWS 系统是否超时					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	18FE5BE8	100ms	LDWS 关闭	7	1~4	2-车道偏离预警系统关闭 非 2 为开启
输出信号						
电源模式	常电/ON 档电					
法规要求						

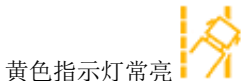
其他技术要求	
相关资料	
历史失效	
验证要求	

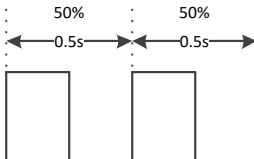
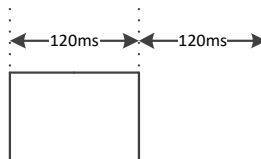
2.4.2 LDWS 车道偏离报警

功能名称	LDWS 车道偏离报警		
功能描述	匹配 LDWS 系统，当行驶过程中车辆发生车道偏离时，仪表通过声音和动画提醒驾驶员。		
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到 LDWS 系统左/右偏信号		
反馈信息	针对 D320/D760 彩屏仪表: 声音报警: 车辆左偏: 车道线闪烁 2Hz; 小图标常亮  或  针对 D560/D510/D530 黑白屏: 声音报警: 车道线闪烁 2Hz; 黄色指示灯常亮  或 		
HMI	5 寸彩屏:	5 寸黑白屏:	7 寸彩屏:
			正常 
			左偏  右偏 

取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文或者收到报文没有需要仪表显示的信息																													
输入信号	1、东软、佑驾、南斗																													
	<table><tr><th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>定义</th><th>备注</th></tr><tr><td>10F007E8</td><td>50ms</td><td>左偏</td><td>1</td><td>1~2</td><td>1-左偏</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>右偏</td><td>1</td><td>3~4</td><td>1-右偏</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>故障</td><td>2</td><td>1~4</td><td>1-LDWS:车道偏离系统故障 2-LDWS:车道偏离系统前视相机未标定 3-DWS:车道偏离系统前视相机故障 4-LDWS:车道偏离系统标定未完成（新增）</td><td></td></tr></table>		ID	周期	内容	字节	位	定义	备注	10F007E8	50ms	左偏	1	1~2	1-左偏				右偏	1	3~4	1-右偏				故障	2	1~4	1-LDWS:车道偏离系统故障 2-LDWS:车道偏离系统前视相机未标定 3-DWS:车道偏离系统前视相机故障 4-LDWS:车道偏离系统标定未完成（新增）	
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注																							
	10F007E8	50ms	左偏	1	1~2	1-左偏																								
			右偏	1	3~4	1-右偏																								
		故障	2	1~4	1-LDWS:车道偏离系统故障 2-LDWS:车道偏离系统前视相机未标定 3-DWS:车道偏离系统前视相机故障 4-LDWS:车道偏离系统标定未完成（新增）																									
2、Knorr AEBS、月照松 AEBS																														
<table><tr><th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>定义</th><th>备注</th></tr><tr><td>10F007E8</td><td>50ms</td><td>右偏</td><td>1</td><td>5~6</td><td>1-右偏</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>左偏</td><td>1</td><td>7~8</td><td>1-左偏</td><td></td></tr></table>		ID	周期	内容	字节	位	定义	备注	10F007E8	50ms	右偏	1	5~6	1-右偏				左偏	1	7~8	1-左偏									
ID	周期	内容	字节	位	定义	备注																								
10F007E8	50ms	右偏	1	5~6	1-右偏																									
		左偏	1	7~8	1-左偏																									
输出信号																														
电源模式	常电/ON 档电																													
法规要求																														
其他技术要求																														
相关资料	D560/D760 常规/D310/D530: 声音类型区别于水温高报警、FCW，T=0.5s 	D320/D760 大改型 采用 LDWS 声音 																												
历史失效																														
验证要求																														

2.4.3 LDWS 系统故障报警

功能名称	LDWS 系统故障报警
功能描述	标定为匹配 LDWS 系统，当 LDWS 系统发生故障时，仪表通过灯光信号提醒驾驶员。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到 LDWS 系统故障
反馈信息	文字，见通讯协议 

HMI							
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文或者收到报文没有需要仪表显示的信息						
输入信号	1、东软、佑驾、南斗						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	10F007E8	50ms	左偏	1	1~2	1-左偏	
			右偏	1	3~4	1-右偏	
			故障	2	1~4	1-LDWS: 车 道 偏 离系统故障 2-LDWS: 车 道 偏 离系统前视相机 未标定 3-DWS:车道偏离 系统前视相机故 障 4-LDWS: 车 道 偏 离系统标定未完 成（新增）	
	2、Knorr LDWS、月照松 AEBS						
ID	周期	内容	字节	位	定义	备注	
18FECAE8	1s	故障	1	3~4	1-故障	月照松 LDWS：上 电自检依据该信号 判断，系统上电发 3s，仪表需做延时 处理	
输出信号							
电源模式	常电/ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料	D560/D760 常规/D310/D530： 声音类型区别于水温高报警、FCW，T=0.5s				D320/D760 大改型 采用 LDWS 声音		
							
历史失效							

2.4.4 LDWS 关闭报警

功能名称	LDWS 关闭报警
功能描述	标定为匹配 LDWS 系统，LDWS 系统关闭时，仪表提醒驾驶员 LDWS 系统关闭。

	文档:		页码: 10 / 44
	时间:		版本:

触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 标定为匹配 LDWS 系统，收到 LDWS 关闭信号					
反馈信息	大图标+小图标，大图标显示 1.5s 后，小图标常显 大图标显示时，对应文字“车道偏离预警系统已关闭” 					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文或者收到报文没有需要仪表显示的信息					
输入信号	1、东软、佑驾、南斗 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	18FE5BE8	100ms	LDWS 关闭	1	7~8	0-系统关闭
输入信号	2、Knorr、月照松 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	18FE5BE8	100ms	LDWS 关闭	7	1~4	2-车道偏离预警系统关闭 非 2 为开启
输出信号						
电源模式	常电/ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						
相关资料						
历史失效						
验证要求						

2.4.5 LDWS 自检

功能名称	LDWS 关闭报警
功能描述	标定为匹配 LDWS 系统，LDWS 系统关闭时，仪表提醒驾驶员 LDWS 系统关闭。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 标定为匹配 LDWS 系统，收到 LDWS 关闭信号
反馈信息	仪表接收信号为 1 后做延时，在 ABS 自检完后显示大图标+小图标，大图标界面显示文字“车道偏离预警系统自检”，大图标小图标 1.5s 后同时结束。 

HMI							
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文或者收到报文没有需要仪表显示的信息						
输入信号	1、东软、佑驾、南斗 仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	18FE5BE8	100ms	LDWS 关闭	1	7~8	0-系统关闭	
	2、Knorr、月照松 仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	18FE5BE8	100ms	LDWS 关闭	7	1~4	2-车道偏离预警系统关闭 非 2 为开启	
输出信号							
电源模式	常电/ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料							
历史失效							
验证要求							

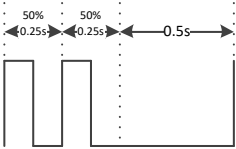
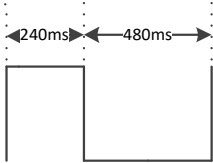
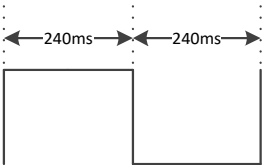
2.4.6 FCWS/AEBS 超时诊断

功能名称	FCWS/AEBS 超时诊断
功能描述	匹配 FCWS/AEBS 系统，仪表 3s 未收到 FCWS/AEBS 报文时，报 FCWS/AEBS 超时故障。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 未收到 AEBS 报文
反馈信息	文字“仪表：未收到 AEBS 报文”；  点亮故障灯
HMI	
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表收到报文

	文档:		页码: 12 / 44
	时间:		版本:

输入信号	1、东软、佑驾、南斗 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	10FE6FE8	100ms	报警/故障	7	7~8	1- 一级报警 2- 二级报警 3- FCWS:前方碰撞系统故障
			关闭/故障	8	1~4	0-前方碰撞预警系统关闭 2-FCWS: 前方碰撞系统前视相机未标定 3- FCWS:前方碰撞系统前视相机故障
	2、Knorr 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	0CF02F2A	50ms	关闭/报警/自检	1	1~4	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车 6- 二级报警-对车, 点亮制动灯 7- 三级报警-对车, 点亮制动灯
						针 对 D310、D530 平台, 不带 VECU 车型, 仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器
	3、月照松 AEBS 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	0CF02F2A	50ms	关闭/报警/自检	1	1~4	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车 6- 二级报警-对车, 点亮制动灯 7- 三级报警-对车, 点亮制动灯 8- 一级报警-对人 9- 二级报警-对人, 点亮制动灯 10- 三级报警-对人, 同时制动灯要闪烁, 点亮制动灯
						针 对 D310、D530 平台, 不带 VECU 车型, 仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器
输出信号						
电源模式	常电/ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						
相关资料						
历史失效						
验证要求						

2.4.7 FCWS/AEBS 报警

功能名称	FCWS/AEBS 报警	
功能描述	匹配 FCWS/AEBS 系统，仪表收到 FCWS/AEBS 报警报文时，显示相应提醒。	
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到 FCWS/AEBS 报文	
反馈信息	对于东软、佑驾、南斗 FCWS: 一级报警: 动画图标闪烁 1Hz 黄色指示灯常亮  二级报警: 动画图标闪烁 2Hz 红色指示灯常亮 	对于 Knorr、月照松: 一级报警: 动画图标闪烁 1Hz 黄色指示灯常亮  二级报警: 动画图标闪烁 2Hz 红色指示灯常亮  制动灯点亮  三级报警: 动画图标闪烁 2Hz 红色指示灯常亮  制动灯点亮 
	针对 D560/D760 常规/D310/D530: 一级报警: 声音类型区别于水温高报警、LDW，T=1s，音量不低于其它报警  二级报警: 声音类型区别于水温高报警、LDW，T=0.25s。音量不低于其它报警	针对 D320/D760 大改型: 一级报警: 采用 FCWS 声音 1(240ms)  二级报警: 采用 FCWS 声音 1(240ms) 

ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
10FE6FE8	100ms	报警 / 故障	7	7~8	1- 一级报警 2- 二级报警 3- FCWS:前方碰撞系统故障	
		关闭 / 故障	8	1~4	0-前方碰撞预警系统关闭 2-FCWS: 前方碰撞系统前视相机未标定 3- FCWS:前方碰撞系统前视相机故障	

	2、Knorr 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	OCF02F2A	50ms	关闭 / 报警/自检	1	1~4	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车 6- 二级报警-对车, 点亮制动灯 7- 三级报警-对车, 点亮制动灯
	备注 针对 D310、D530 平台, 不带 VECU 车型, 仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器					
	3、月照松 AEBS 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	OCF02F2A	50ms	关闭 / 报警/自检	1	1~4	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车 6- 二级报警-对车, 点亮制动灯 7- 三级报警-对车, 点亮制动灯 8- 一级报警-对人 9- 二级报警-对人, 点亮制动灯 10- 三级报警-对人, 同时制动灯要闪烁, 点亮制动灯
	备注 针对 D310、D530 平台, 不带 VECU 车型, 仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器					
输出信号	针对 D310&D530 配 Knorr/月照松, 且无 VECU 车型, 仪表需输出制动灯控制请求					
电源模式	常电/ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						
相关资料						
历史失效						
验证要求						

2.4.8 FCWS/AEBS 故障

功能名称	FCWS/AEBS 故障
功能描述	匹配 FCWS/AEBS 系统, 仪表收到 FCWS/AEBS 故障信号时, 报 FCWS/AEBS 故障。
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到 AEBS 故障报文信号
反馈信息	文字, 见通讯协议 
HMI	

	文档:		页码: 16 / 44
	时间:		版本:

取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文 或收到报文不是故障状态。						
输入信号	1、东软、佑驾、南斗 仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	10FE6FE8	100ms	报警/故障	7	7~8	1- 一级报警 2- 二级报警 3- FCWS:前方碰撞系统故障	
			关闭/故障	8	1~4	0- 前方碰撞预警系统关闭 2-FCWS: 前方碰撞系统前视相机未标定 3- FCWS:前方碰撞系统前视相机故障	
	2、Knorr 仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	18FECA2A	1s	故障	1	3~4	1- 点故障灯	
				3-6	All	DTC	
	3、月照松 AEBS 仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
18FECAA0	50ms	故障	1	3~4	1- 点故障灯		
			3-6	All	DTC		
输出信号							
电源模式	常电/ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料							
历史失效							
验证要求							

2.4.9 FCWS/AEBS 关闭

功能名称	FCWS/AEBS 关闭
功能描述	匹配 FCWS/AEBS 系统，仪表收到 FCWS/AEBS 关闭报文时，显示 FCWS/AEBS 关闭提醒。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到 FCWS/AEBS 关闭报文
反馈信息	大图标+小图标，大图标显示 1.5s 后，小图标常显 大图标显示时，对应文字“自动紧急制动系统已关闭” 黄色关闭指示灯常亮 

	文档:		页码: 17 / 44
	时间:		版本:

HMI							
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文 或收到报文不是关闭状态						
输入信号	1、东软、佑驾、南斗 仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	10FE6FE8	100ms	报警/故障	7	7~8	1- 一级报警 2- 二级报警 3- FCWS:前方碰撞系统故障	
			关闭/故障	8	1~4	0-前方碰撞预警系统关闭 2-FCWS: 前方碰撞系统前视相机未标定 3- FCWS:前方碰撞系统前视相机故障	
	2、Knorr 仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	0CF02F2A	50ms	关闭/报警/自检	1	1~4	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车 6- 二级报警-对车，点亮制动灯 7- 三级报警-对车，点亮制动灯	针 对 D310、D530 平台，不带 VECU 车型，仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器
	3、月照松 AEBS 仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	0CF02F2A	50ms	关闭/报警/自检	1	1~4	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车 6- 二级报警-对车，点亮制动灯 7- 三级报警-对车，点亮制动灯 8- 一级报警-对人 9- 二级报警-对人，点亮制动灯 10- 三级报警-对人，同时制动灯要闪烁，点亮制动灯	针 对 D310、D530 平台，不带 VECU 车型，仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器
输出信号							
电源模式	常电/ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料							
历史失效							
验证要求							

	文档:		页码: 18 / 44
	时间:		版本:

2.4.10 FCWS/AEBS 自检

功能名称	FCWS/AEBS 自检					
功能描述	根据法规要求，匹配 FCWS/AEBS 时，上电需要进行自检，仪表显示自检状态。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到 FCWS/AEBS 报文					
反馈信息	仪表接收信号为 1 后做延时，在 LDWS 自检完后显示大图标+小图标，大图标界面显示文字“紧急制动系统自检”，大图标小图标 1.5s 后同时结束 					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文 或收到报文不是关闭状态					
输入信号	1、东软、佑驾、南斗 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	10FE6FE8	100ms	报警/故障	7	7~8	1- 一级报警 2- 二级报警 3- FCWS: 前方碰撞系统故障
			关闭/故障	8	1~4	0- 前方碰撞预警系统关闭 2- FCWS: 前方碰撞系统前视相机未标定 3- FCWS: 前方碰撞系统前视相机故障
	2、Knorr 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	0CF02F2A	50ms	关闭/报警/自检	1	1~4	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车 6- 二级报警-对车，点亮制动灯 7- 三级报警-对车，点亮制动灯
	3、月照松 AEBS 仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	0CF02F2A	50ms	关闭/报警/自检	1	1~4	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车 6- 二级报警-对车，点亮制动灯 7- 三级报警-对车，点亮制动灯

针对 D310、D530 平台，不带 VECU 车型，仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器

针对 D310、D530 平台，不带 VECU 车型，仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器

其他技术要求

2.4.12 BSD 故障/关闭

功能名称

BSD 故障/关闭

功能描述

匹配 BSD 时，当 BSD 出现故障/关闭时，仪表需显示 BSD 故障/关闭。

触发条件

以下所有条件满足时，进入

1. 仪表常电/ON 档电
2. 收到 BSD 报文

反馈信息

BSD 故障:
文字提醒, 见通讯协议



黄色指示灯常亮

BSD 关闭:

黄色关闭指示灯常亮



HMI

取消条件

以下任意条件满足时，退出

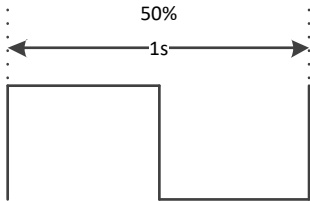
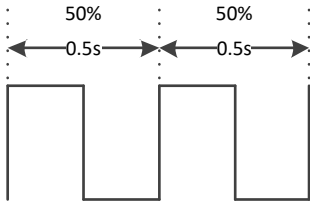
1. 仪表未收到报文 或收到报文不是报警状态

输入信号

ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
18FF16E8	100ms	右盲区报警	1	1~2	1- 一级报警 2- 二级报警	
		左盲区报警		3-4	1- 一级报警 2- 二级报警	
		故障	2	1~4	0-BSD:系统关闭 2-BSD:右盲区探测	

验证要求	
------	--

2.4.14 疲劳预警

功能名称	疲劳预警					
功能描述	匹配疲劳预警系统时，仪表显示疲劳预警状态。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到疲劳预警报文					
反馈信息	大图标+小图标+声音 					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文 或收到报文不是报警状态					
输入信号	仪表根据该报文判断					
	ID	周期	内容	字节	位	定义
	18FF14E7	50ms	报警	1	1~2	0-无 1-一级报警 2-二级报警（三合一才支持）
			关闭	3	1-2	0-关闭
输出信号						
电源模式	常电/ON 档电					
法规要求						
其他技术要求	D560/D760 常规/D310/D530: 一级级报警 声音类型同水温高报警，T=1s  二级报警 声音类型同水温高报警，T=0.5s 			D320/D760 大改型: 一级报警 声音采用普通报警声音，频率 2HZ 二级报警 声音采用普通报警声音，频率 4HZ		

	文档:		页码: 23 / 44
	时间:		版本:

相关资料	
历史失效	
验证要求	

2.4.15 疲劳驾驶系统故障

功能名称	疲劳驾驶系统故障																			
功能描述	匹配疲劳预警系统时，仪表显示疲劳预警系统故障状态。																			
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到疲劳预警故障报文																			
反馈信息	文字，根据 SPN-FMI																			
HMI																				
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文 或收到报文不是报警状态																			
输入信号	仪表根据该报文判断 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>定义</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18FECAE7</td><td>1s</td><td>故障</td><td>3-6</td><td>All</td><td>DTC</td><td></td></tr> </tbody> </table>						ID	周期	内容	字节	位	定义	备注	18FECAE7	1s	故障	3-6	All	DTC	
ID	周期	内容	字节	位	定义	备注														
18FECAE7	1s	故障	3-6	All	DTC															
输出信号																				
电源模式	常电/ON 档电																			
法规要求																				
其他技术要求																				
相关资料																				
历史失效																				
验证要求																				

2.4.16 疲劳预警系统关闭

功能名称	疲劳预警系统关闭					
功能描述	匹配疲劳预警系统时，若疲劳预警系统关闭，仪表需显示疲劳预警关闭指示。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到疲劳预警报文					
反馈信息	黄色关闭指示灯常亮 					

	文档:		页码: 24 / 44
	时间:		版本:

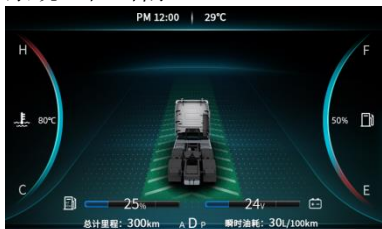
HMI							
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文 或收到报文不是关闭状态						
输入信号	仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	18FF14E7	50ms	报警	1	1~2	0-无 1-一级报警 2-二级报警（三合一才支持）	
			关闭	3	1-2	0-关闭	
输出信号							
电源模式	常电/ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料							
历史失效							
验证要求							

2.4.17 疲劳预警超时诊断

功能名称	疲劳预警超时诊断						
功能描述	针对 D760 大改型仪表，匹配疲劳预警时，仪表未收到疲劳预警报文，报疲劳预警超时故障。						
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 超时未收到 DMS 报文						
反馈信息	BSD 故障： 文字提醒，“仪表:未收到 DMS 报文”						
HMI							
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文						
输入信号	仪表根据该报文判断						
	ID	周期	内容	字节	位	定义	备注
	18FF16E8	100ms	右盲区报警	1	1~2	1-一级报警 2-二级报警	
			左盲区报警		3-4	1-一级报警 2-二级报警	
			故障	2	1~4	0-BSD:系统关闭 2-BSD:右盲区探测系统未标定 3-BSD:右盲区探测系统相机故障 4-BSD:右盲区探测系统标定未完成	

	文档:		页码: 26 / 44
	时间:		版本:

2.4.19 LKA 提醒/故障/关闭

功能名称	LKA 提醒/故障/关闭																							
功能描述	匹配 LKA 时，仪表显示 LKA 提醒/故障/关闭。																							
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 仪表常电/ON 档电 2. 收到 LKA 报文																							
反馈信息	LKA 提醒： 大图标+小图标  LKA 故障： 红色指示灯常亮  LKA 关闭： 黄色关闭指示灯常亮 																							
HMI	针对 7 寸彩屏： 系统正在纠偏 																							
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 仪表未收到报文 或收到报文不需要显示																							
输入信号	仪表根据该报文判断 <table><tr><th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>定义</th><th>备注</th></tr><tr><td rowspan="4">0CF13D13</td><td rowspan="4">50ms</td><td rowspan="4">关闭/提醒</td><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">1-4</td><td>0010-LKA 系统被驾驶员关闭</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>0011-LKA 系统处于激活状态，但没有纠偏（仪表不显示）</td></tr><tr><td>0101-LKA 系统正在纠偏</td></tr><tr><td>1110-LKA 系统错误</td></tr></table>							ID	周期	内容	字节	位	定义	备注	0CF13D13	50ms	关闭/提醒	2	1-4	0010-LKA 系统被驾驶员关闭		0011-LKA 系统处于激活状态，但没有纠偏（仪表不显示）	0101-LKA 系统正在纠偏	1110-LKA 系统错误
ID	周期	内容	字节	位	定义	备注																		
0CF13D13	50ms	关闭/提醒	2	1-4	0010-LKA 系统被驾驶员关闭																			
					0011-LKA 系统处于激活状态，但没有纠偏（仪表不显示）																			
					0101-LKA 系统正在纠偏																			
					1110-LKA 系统错误																			
输出信号																								
电源模式	常电/ON 档电																							
法规要求																								
其他技术要求																								
相关资料																								
历史失效																								

验证要求	
------	--

2.4.20 PCC 提醒

功能名称	PCC 提醒					
功能描述	仪表通过 BCM 发送的 PCC 开关和 VECU 发送的 PCC 工作状态指示 PCC 提醒。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 ON 档； 2. 且收到 PCC 信号和 PCC 工作指示。 PCC 开关报文：					
	ID	周期	字节	位	内容	物理意义
	18FF2C32	100ms	2	7-8	PCC开关	0-关，1-PCC 开关指示，10-错误，11-无效 开关为自复位开关，默认发 0
	PCC 工作状态：PCC 工作时，同时存在加速或减速指示信号					
	ID	周期	字节	位	内容	物理意义
	0C010331	100ms	2	5-6	PCC 工作状态	0-非 PPC,1-PCC 工作指示，2-错误，3-无效
	PCC 加速/减速提醒					
	ID	周期	字节	位	内容	物理意义
	18FFC006	100ms				集成 VECU 的 PCC
			4	1-2	PCC 加速	1-文字：加速冲坡提醒，其他-无
				3-4	PCC 减速	1-文字：减速下坡提醒，其他-无
反馈信息	PCC 开关指示： 白色指示灯常亮  PCC 工作指示： 绿色指示灯常亮（系统工作时，同时存在加速或减速指示信号）					

 东风商用车技术中心 DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE TECHNICAL CENTER	文档:		页码: 28 / 44
	时间:		版本:

	 仪表文字提醒“加速冲坡提醒”或“减速下坡提醒” 注：白色和绿色为同一个指示灯，颜色不同。
HMI	
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 点火锁 OFF/ACC; 2. 未收到信号或收到信号但无效
输入信号	总线:
输出信号	
电源模式	仪表 ON 档电
法规要求	
其他技术要求	
相关资料	
历史失效	

	文档:		页码: 29 / 44
	时间:		版本:

验证要求	
------	--

2.4.21 ACC 提醒

功能名称	ACC 提醒					
功能描述	通过接收 ACC 报文，仪表指示 ACC 状态。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 ON 档； 2. 且收到 ACC 报文。					
	ID	周期	字节	位	内容	物理意义
	10FE6F2A	100ms				备注
			1	1-8	前方车速	增益 1km/h/bit,范围: 0~256km/h FE 错误, FF 不可用。
			2	1-8	前方车距	增益 1m/bit,范围: 0~256m FE 错误, FF 不可用
			3	1-8	设置车速	增益 1km/h/bit,范围: 0~256km/h FE 错误, FF 不可用
			4	1-3	指示灯	1、2、3、4、5—工作指示, 绿色指示灯 6、7—故障指示, 红色指示灯
			4	4-6	距离显示	000b-ACC 距离模式 1 001b-ACC 距离模式 2 010b-ACC 距离模式 3 011b-ACC 距离模式 4 100b-ACC 距离模式 5
			7	1-2	前方车辆	01 探测到车辆, 显示前方车辆图标及车速和车距 其他值, 未探测到车辆, 仅显示设置车速, 不显示前方车辆及其车速和车距

	<table><tr><td>ACC</td><td>工作</td><td></td><td>绿色指示灯点亮</td><td>白色指示灯点亮</td><td> 彩屏：绿色 黑白屏：白色</td></tr><tr><td></td><td>故障</td><td></td><td>红色指示灯点亮</td><td>红色指示灯点亮</td><td></td></tr><tr><td></td><td>提醒</td><td></td><td>显示设置车速</td><td>显示设置车速</td><td>SET 75 km/h</td></tr><tr><td></td><td>报警</td><td></td><td>检测到车辆时，显示前方车辆、车速、车距</td><td>检测到车辆时，显示前方车辆、车速、车距</td><td>具体分级显示见 2.4.3</td></tr></table>	ACC	工作		绿色指示灯点亮	白色指示灯点亮	 彩屏：绿色 黑白屏：白色		故障		红色指示灯点亮	红色指示灯点亮			提醒		显示设置车速	显示设置车速	SET 75 km/h		报警		检测到车辆时，显示前方车辆、车速、车距	检测到车辆时，显示前方车辆、车速、车距	具体分级显示见 2.4.3	
ACC	工作		绿色指示灯点亮	白色指示灯点亮	 彩屏：绿色 黑白屏：白色																					
	故障		红色指示灯点亮	红色指示灯点亮																						
	提醒		显示设置车速	显示设置车速	SET 75 km/h																					
	报警		检测到车辆时，显示前方车辆、车速、车距	检测到车辆时，显示前方车辆、车速、车距	具体分级显示见 2.4.3																					
反馈信息	D320/D760 彩屏 ACC 工作指示： 绿色指示灯点亮  ACC 故障： 红色指示灯点亮  设置车速显示： 显示设置车速 ACC 报警： 检测到车辆时，显示前方车辆、车速、车距	D560/D510/D530 黑白屏 ACC 工作指示： 白色色指示灯点亮 ACC 故障： 红色指示灯点亮  设置车速显示： 显示设置车速 ACC 报警： 检测到车辆时，显示前方车辆、车速、车距																								
HMI	针对 5 寸彩屏 000b-绿色-五杠  001b-绿色-四杠	7 寸彩屏 000b、001b-绿色-安全  010b-黄色-警告																								

 东风商用车技术中心 DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE TECHNICAL CENTER	文档:		页码: 31 / 44
	时间:		版本:

	 010b-黄色-三杠  011b-橙色-二杠  011b-橙色-二杠  100b-红色-一杠	 011b-橙色-二级报警  100b-红色-危险  100b-红色-危险
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 点火锁 OFF/ACC; 2. 未收到信号或收到信号但无效	
输入信号	总线:	
输出信号		

	文档:		页码: 32 / 44
	时间:		版本:

电源模式	仪表 ON 档电
法规要求	
其他技术要求	
相关资料	
历史失效	
验证要求	

2.5 通讯协议

2.5.1 仪表接收报文

注意：接收报文，不同平台不同系统接整车 PCAN 或者 BCAN 拓扑结构不同。

2.5.1.1 东软、佑驾、南斗（LDWS+FCWS）

System	Menemo	ID	Period	Byte	Bit	Content	Value	备注
LDW	FLI1	10F007E8	50ms					
				1	1~2	报警	1-左偏	
					3~4	报警	1-右偏	
				2	1~4	故障	1-LDWS:车道偏离系统故障 2-LDWS:车道偏离系统前视相机未标定 3-DWS:车道偏离系统前视相机故障 4-LDWS:车道偏离系统标定未完成（新增）	
LDW	FLI2	18FE5BE8	100ms					仪表根据该报文判断 LDWS 系统是否超时
				1	7~8	关闭	0-系统关闭	
FCW	ACC1	10FE6FE8	事件					

	文档:		页码: 33 / 44
	时间:		版本:

			触发					
				7	7~8	报警/故障	1- 一级报警 2- 二级报警 3- FCWS:前方碰撞系统故障	
				8	1~4	故障/关闭	0-前方碰撞预警系统关闭 2-FCWS:前方碰撞系统前视相机未标定 3- FCWS:前方碰撞系统前视相机故障	

2.5.1.2 Knorr (AEBS+LDWS)

System	Menemo	ID	Period	Byte	Bit	Content	Value	备注
AEBS (FCWS)	AEBS1	0CF02F2A	50ms	AEBS				仪表根据该报文判断 AEBS 系统是否超时
				1	1~4	关闭/报警/自检	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车 6- 二级报警-对车, 点亮制动灯 7- 三级报警-对车, 点亮制动灯	针对 D310、D530 平台, 不带 VECU 车型, 仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器
AEBS (FCWS)	DM1	18FECA2A	1s					
				1	3~4	故障	1- 点故障灯	
				3-6	All	DTC		
Knorr LDWS	FLI1	10F007E8	50ms					Knorr AEBS LDWS 月照松 AEBS LDWS
				1	5~6	报警	1-右偏	
					7~8	报警	1-左偏	
Knorr LDWS	FLI2	18FE5BE8	100ms					Knorr LDWS 月照松 AEBS LDWS 仪表根据该报文判断 LDWS 系统是否超时
				7	1-4	故障	2-车道偏离预警系统关闭 非 2-开启	
Knorr LDWS	DM1	18FECAE8	1s					Knorr LDWS 月照松 AEBS LDWS
				1	3-4	故障	故障显示 (月照松 LDWS: 上电自检依据该信号判断, 系统上电发 3s, 仪表需做延时处理)	

2.5.1.3 月照松 (AEBS+LDWS)

System	Menemo	ID	Period	Byte	Bit	Content	Value	备注
AEBS (FCWS)	AEBS1	0CF02F2A	50ms	AEB S				月照松 AEBS 仪表根据该报文判断 AEBS 系统是否超时
				1	1~4	关闭/报警/	2- 紧急制动系统关闭 5- 一级报警-对车	针对 D310、D530 平台, 不带 VECU 车

	文档:		页码: 34 / 44
	时间:		版本:

						自检	6- 二级报警-对车, 点亮制动灯 7- 三级报警-对车, 点亮制动灯 8- 一级报警-对人 9-二级报警-对人, 点亮制动灯 10- 三级报警-对人, 同时制动灯要闪烁, 点亮制动灯	型, 仪表根据二级、三级报警信号控制制动灯继电器
AEBS (FCWS)	DM1	18FECA A0 (注意与 Knorr 的 ID 不同)	1s					月照松 AEBS
				1	3~4	故障	1- 点故障灯 (月照松 AEBS: 上电自检依据该信号判断, 系统上电发 3s, 仪表需做延时处理)	
Knorr/月照松 LDWS	FLI1	10F007E8	50ms					Knorr AEBS-LDWS 月照松 AEBS-LDWS
				1	5~6	报警	1-右偏	
					7~8	报警	1-左偏	
				3-6	All	DTC		
Knorr /月照松 LDWS	FLI2	18FE5BE8	100ms					Knorr LDWS 月照松 AEBS-LDWS。 仪表根据该报文判断 LDWS 系统是否超时
				7	1-4	故障	2-车道偏离预警系统关闭 14、15 LDWS:车道偏离系统故障 非 2 为开启	
月照松 /LDWS	DM1	18FECAE8	1s					Knorr LDWS 月照松 AEBS LDWS
				1	3-4	故障	故障显示 (月照松 LDWS: 上电自检依据该信号判断, 系统上电发 3s, 仪表需做延时处理)	
				3-6	All	DTC		

2.5.1.4 BSD、疲劳驾驶、环境影像、LKA、PCC、ACC 报文

System	Memo	ID	Period	Byte	Bit	Content	Value	备注
BSD/ 三合一		18FF16E8	100ms					
				1	1~2	右盲区报警	1- 一级报警 2- 二级报警	BSD 三合一
					3-4	左盲区报警	1- 一级报警 2- 二级报警	三合一
				2	1~4	故障	0-BSD:系统关闭 2-BSD:右盲区探测系统未标定 3-BSD:右盲区探测系统相机故障 4-BSD:右盲区探测系统标定未完成 (三合一才支持)	BSD 三合一
疲劳驾驶 三合一		18FF14E7	事件触发					疲劳驾驶 三合一
				1	1~2	报警	0-无 1-一级报警 2-二级报警 (三合一才支持)	
				3	1-2	关闭	0-关闭	
疲劳驾驶 三合一	DM1	18FECAE7	1s					疲劳驾驶 三合一

	文档:		页码: 35 / 44
	时间:		版本:

				1	3-4	故障	1-亮灯	
				3-6	All	DTC		
环景影像三合一	DM1	18FECA41	1s					环景影像三合一
				3-6	All	DTC		
LKA	ASSC1	0CF13D13	50ms					ZF LKA
				2	1-4	提醒	0010-LKA 系统被驾驶员关闭 0011-LKA 系统处于激活状态, 但没有纠偏 (仪表不显示) 0101-LKA 系统正在纠偏 1110-LKA 系统错误	
BCM	BCMS	18FF2C32	0.1s					PCC
				2	7-8	PCC 开关	0-关, 1-PCC 开关指示, 10-错误, 11-无效 开关为自复位开关, 默认发 0.	
VECU		0C010331	0.1s					
				2	5-6			
						PCC 工作状态	0-非 PPC,1-PCC 工作指示, 2-错误, 3-无效	
VECU	TP1	18FFC006	0.1s					集成 VECU 的 PCC
				4	1-2	PCC 加速	1-文字: 加速冲坡提醒, 其他-无	
					3-4	PCC 减速	1-文字: 减速下坡提醒, 其他-无	
ACC		10FE6F2A	100ms					KB ACC
				1	1-8	前方车速	增益 1km/h/bit,范围: 0~256km/h FE 错误, FF 不可用。	是否采用, 取决于 bit7.1-7.2
				2	1-8	前方车距	增益 1m/bit,范围: 0~256m FE 错误, FF 不可用	是否采用, 取决于 bit7.1-7.2
				3	1-8	设置车速	增益 1km/h/bit,范围: 0~256km/h FE 错误, FF 不可用	
				4	1-3	指示灯	1、2、3、4、5—工作指示, 绿色指示灯 6、7—故障指示, 红色指示灯	
				4	4-6	距离显示	000b-ACC 距离模式 1 001b-ACC 距离模式 2 010b-ACC 距离模式 3 011b-ACC 距离模式 4 100b-ACC 距离模式 5	是否采用, 取决于 bit7.1-7.2
				7	1-2	前方车辆	01 探测到车辆, 显示前方车辆图标及车速和车距 其他值, 未探测到车辆, 仅显示设置车速, 不显示前方车辆及其车速和车距	
BCM	SG	18FF2232	100ms					
				6	7-8	变速箱倒挡开关	00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available	
AUXIO1	0.1s	18FED932						D320/D560/D760 5 寸屏
				2	7-8	Trailer connected	00-Trailer not connected 01-Trailer connected 10 Error 11 Not available	

	文档:		页码: 36 / 44
	时间:		版本:

AUXI01	0.1s	18FED947						D760 大改型
				2	7-8	Trailer connected	00-Trailer not connected 01-Trailer connected 10 Error 11 Not available	

2.5.2 显示屏接收报文

System	Menemo	ID	Period	Byte	Bit	Content	Value	备注
三合一	AVM1	18DA2841	200ms					
				1	All	视频请求	0x01-请求显示屏切换到标清视频显示画面； 0x02-正常显示（维持显示屏当前界面）；	现生产的国五标清环景影像使用
	AVM2	18EF2841	200ms					
				1	All	视频请求	0x01-请求显示屏切换到高清视频显示画面； 0x02-正常显示（维持显示屏当前界面）；	新增切换高清画面的报文

2.5.3 仪表发送报文

针对所有平台仪表，仪表发送到 BCAN 和 PCAN，或者 MCAN

Menemo	ID	Period	Byte	Bit	Content	Value	备注
TCO1	0CFE6CEE	0.05s					
			5-6	All	输出轴转速	Factor:0.125rpm Offset: 0 Range:0~8031.875rpm	

仅针对 D320、D560、D760 5 寸屏仪表，仪表发送到 PCAN

Menemo	ID	Period	Byte	Bit	Content	Value	备注
ETC5	1CFEC303	1s					匹配 Knorr AEBS（不做配置关联）报文的发送和停止同仪表其他报文

	文档:		页码: 37 / 44
	时间:		版本:

			2	1-2	倒挡开关	将 BCM SG 的倒挡信号转到 ETC5 的第 2 字节 1-2 位 (AEBS 标定识别 MT 还是 AMT, AMT 时采用 AMT ETC2, MT 时采用 ETC5) 若未收到 BCM SG 信号, 默认填充 11.	关联标定项变速箱类型为 MT 时
--	--	--	---	-----	------	--	------------------

针对所有平台仪表, 匹配 AEBS 时, 仪表需要发送 AUXIO1 报文, 定义如下, 报文内容具体定义同《04_仪表匹配制动系统显示及报警要求》

报文	周期	ID	Byte	Bit	Data content	Remark
AUXIO1	0.1s	18FED917	略			

2.5.4 显示屏发送报文

接收报文请注意, 不同平台不同系统接整车 PCAN 或者 BCAN, 不相同。

System	Menemo	ID	Period	Byte	Bit	Content	Value	备注
三合一	显示屏类型	18FF7528	1s					
				1	All	显示屏类型	01: 7 寸电容屏-a 02: 7 寸电容屏-b 03: 6.5 寸电阻屏-a 04: 6.5 寸电阻屏-b 05: 12.8 寸屏 06: 10.1 寸屏	a=63 b=南斗 D760 国六显示屏类型为 01、02、05
				2-8	All	预留	全部填充 FF	
三合一	触摸坐标	18DA4128	事件触发					
				1	all	触摸状态	0x01- 表示未触摸放开 0x02-表示触摸按下	
				2-3	all	X 坐标值	以左上角为起点, X 方向坐标值。整数型, 系数 $k=10000/X$ 轴方向总像素, 偏移 $b=0$ 。 示例: 当显示屏预留 360 显示画面 X 方向总像素为 720 点, X 方向当前触点像素坐标为 200 时, 计算后: X 坐标值 = $(10000/720) * 200$ 。;	
				4-5	all	Y 坐标值	以左上角为起点, Y 方向坐标值, 以 10000。整数型, 系数 $k=10000/Y$ 轴方向总像素, 偏移 $b=0$ 。	
				6-8	all	预留	全部填充 FF	
三合一	整车开关	18FF7628	100ms					
				1	7-8	BSD 关闭	00: 关 01: 开, 默认 00	
				2	1-2	疲劳关闭	00: 关 01: 开, 默认 00	

2.5.5 仪表转发报文

针对 D320、D560、D760 5 寸屏仪表平台

	文档:		页码: 38 / 44
	时间:		版本:

PCAN 转发到 BCAN:

报文	周期	ID	Data content	Remark
VDC2	20ms	18F0090B		BSD, 转向角度信号 不关联标定项

BCAN 转发到 PCAN:

以下报文转发, 关联标定项“AEBS 自动紧急制动系统”, 为非 0 时, 才转发。

报文	周期	ID	Data content	Remark
OEL	200ms	CFDCC32		Knorr、月照松 AEBS+LDWS
FLIC	200ms	18A9E832	仪表收到该条报文后对第 8 字节进行填充后发送至 PCAN: 第 8 字节 1~2 位由仪表根据实际状态填充 LDW 相关蜂鸣器状态仪表执行报警后发送 01, 未执行发 00, 默认 00 LDWS 开关、AEBS 开关	Knorr、月照松 AEBS+LDWS
AEBS2	50ms	C0B2A32		Knorr、月照松 AEBS+LDWS
OWW	200ms	18FDCCD32	雨刮开关	Knorr、月照松 AEBS+LDWS
BCMI	100ms	18FF2732	转向信号	Knorr、月照松 AEBS+LDWS
BCMS	100ms	18FF2C32	需要仪表将开关信号从 BCAN 转发到 PCAN	PCC 需求 仪表需关联带 AEBS 配置

针对 D310&D530 5 寸屏仪表和 D760 大改型仪表, 仪表无网关转发功能。

针对 D760 大改型仪表, 仪表需转发以下报文。报文转发, 关联标定项“AEBS 自动紧急制动系统”, 为非 0 时, 才转发。

报文	周期	ID	Data content	Remark
AUXIO1	100ms	18FED947 转为 18FED917	仪表收到 18FED947 报文后转为 18FED917 发送至 MCAN, 第 2 字节 3-4 位挂车 ABS 状态, 由仪表判断填充, 挂车 ABS 有故障发送 00, 无故障发送 01; 5-6 位为是否检测到挂车 ABS, 由仪表判断填充, 有挂车发送 01, 无挂车发送 00 (由于仪表无法判断有无挂车 ABS, 定义为有挂车即有挂车 ABS, 按 7-8 位挂车状态发送); 7-8 位为是否	AEBS/LDWS

	文档:		页码: 39 / 44
	时间:		版本:

			检测带挂，由 BCM 检测发送，仪表接收转发，有挂车发送 01，无挂车发送 00。	
--	--	--	---	--

针对 D320、D560 平台，AEBS 紧急制动时点亮制动灯，仪表需转发 AEBS1 报文，从 PCAN 转到 BCAN.

D760 平台 BCM 直接接收或者由 VECU/CGW 执行网关功能；D310&D530 平台无 VECU 车型仪表直接接收控制制动灯，有 VECU 的，VECU 直接接收控制。

报文	周期	ID	Data content	Remark
AEBS1	50ms	0CF02F2A-(KB一代) 0CF02FA0-(月照松)		AEBS

2.5.6 系统相关资料

系统	内容	备注
Knorr LDWS	4.4 Dynamic behavior of the product 4.4.1 Startup / shutdown The system will establish a bus communication within 200 ms after ignition and is fully functional within 5 s after power-up. The shut-down time is 15 s for the systems with KL15_N (post run). 4.4.2 Failure Behavior Failure reactions are grouped into 3 categories:	摄像头自检

3 法规需求

3.1 历史信息

系统	标准	条目	提取内容
LDWS	GB 26773-2011	4.3.3.2	报警应区分于 FCWS
		4.3.3.3	需要有状态、故障、失效指示 若用符号，则符号应该是标准的（专门用来表达此类失效）
	ISO 17361-3007	4.3.1	需要有状态、故障、失效指示
		4.3.3	区分于 FCWS 需要有故障指示 信号应是标准的
	ECE R130	5.4.1	车道偏离报警应使用光学、声学、触觉中的两种
		5.4.2	失效示警应为黄色光学信号
		5.4.1.1	当使用光学信号作为车道偏离示警，可用闪烁模式的失效示警信号
		5.4.5	若用光学信号表示 LDWS 不可用，该信号应是持续的，可使用失效报警
FCWS	GB/T 33577-2017	4.4.5	需显示故障
		4.5.2	区别于其它报警
		4.10.1	碰撞预警：红色，音量高于车内其它所有报警，音调与其它报警区分，建议短间歇式 预备碰撞预警：黄色或黄褐色，建议持续或长间歇式报警
		4.10.3	需要有故障指示、工作指示（可以是带指示灯的电源开关）
	JTT 883-2014		同 GB/T 33577-2017
AEBS	ECE R131	5.2.1.1/5.5.1	碰撞报警至少为声音、触觉、光学中的两种

		5.2.1.2/5.5.4	应有失效报警 失效报警为持续的黄色光学信号
		5.2.1.3/5.4.2	系统关闭后，应有持续的光学信号示警，可使用失效报警信号
		5.5.3	若将光学方式作为碰撞示警的一部分，可使用失效报警信号
		5.5.7	当有光学信号指示 AEBS 不可用时，信号应为持续的黄色，可使用失效报警信号

报警类型	视觉报警	听觉报警
碰撞报警	颜色:红色 位置:主视方向 亮度:高亮 间歇:建议使用短间隔式间歇	音量:应高于车内其他所有听觉报警 音调:应容易听到且与车内其他不相关的报警容易区分 间歇:建议使用短间隔式间歇
预备碰撞报警	颜色:黄色或者黄褐色 亮度:日间足够亮,夜晚不刺眼 间歇:持续报警或长间隔式间歇	音量:应超过背景杂音 音调:应不使人厌烦 间歇:建议持续报警,长间隔式间歇,单一声音,或语音提醒

3.2 新增法规信息

法规	内容	解析备注									
JTT 883-2014 营运车辆行驶危险预警系统 技术要求和试验方法	5.1 自检 预警系统应在车辆发动 30s 内启动并完成对所有主要的系统传感器和组件的自检,通过信号灯或显示屏明确表示预警系统当前工作状态。若出现故障,则通过信号灯或显示屏指示故障类型等信息,同时传输给卫星定位系统车载终端。 A.1.4 初级碰撞警告以及碰撞警告 A.1.4.1 车辆前撞报警系统应至少提供两种不同警告:初级碰撞警告及碰撞警告。初级碰撞警告的目的是告知其前方出现障碍物车辆,这样驾驶员可以准备采取必要措施来避免碰撞。而碰撞警告是通知驾驶员应立即采取措施避开碰撞。 A.1.4.2 警告可单独使用或综合使用视觉方式、听觉方式或触觉方式。而在碰撞警告中应使用听觉或触觉方式,此外视觉报警可作为前述报警方式的辅助手段。 A.1.5 故障指示 在系统启动或操作过程中发生错误时,驾驶员应被告知。 表 A.4 警告特征 <table><tr><th>警告</th><th>视觉警告</th><th>听觉警告</th></tr><tr><td>碰撞警告</td><td>颜色:红色 位置:主视角 亮度:高亮 间歇:建议短间歇不停提示</td><td>声压:应是车内所有听觉警告中声压最高的,紧急性最高 语调:不适用平静语调 间歇:建议短间歇不停提示</td></tr><tr><td>预备碰撞警告</td><td>颜色:黄色或黄褐色 亮度:足够的日光亮度,夜晚并不刺眼 间歇:连续不断,长间歇</td><td>声压:声压超过背景杂音 语调:语调并不恼人 间歇:连续不断,长间歇或单一声音</td></tr></table> A.5.2 与其他警告的冲突 即使自在安装了车辆前撞报警系统的同时装了其他报警系统,如后方或侧面的障碍报警,但对驾驶员来说,本系统所发出的警告仍应清晰可辨别。 A.5.3 工作状态显示 A.5.3.1 概述 应能清晰显示反映以下系统工作状态的信息。 A.5.3.2 系统有效指标 应向驾驶员提示系统正在工作(比如:带指示灯的电源开关)。 A.5.3.3 故障提示 应向驾驶员提示系统故障(比如:仪表盘上的故障指示)。	警告	视觉警告	听觉警告	碰撞警告	颜色:红色 位置:主视角 亮度:高亮 间歇:建议短间歇不停提示	声压:应是车内所有听觉警告中声压最高的,紧急性最高 语调:不适用平静语调 间歇:建议短间歇不停提示	预备碰撞警告	颜色:黄色或黄褐色 亮度:足够的日光亮度,夜晚并不刺眼 间歇:连续不断,长间歇	声压:声压超过背景杂音 语调:语调并不恼人 间歇:连续不断,长间歇或单一声音	自检提示驾驶员 前撞报警优先级高于 其他报警 初级碰撞警告 碰撞警告 工作指示 故障指示
警告	视觉警告	听觉警告									
碰撞警告	颜色:红色 位置:主视角 亮度:高亮 间歇:建议短间歇不停提示	声压:应是车内所有听觉警告中声压最高的,紧急性最高 语调:不适用平静语调 间歇:建议短间歇不停提示									
预备碰撞警告	颜色:黄色或黄褐色 亮度:足够的日光亮度,夜晚并不刺眼 间歇:连续不断,长间歇	声压:声压超过背景杂音 语调:语调并不恼人 间歇:连续不断,长间歇或单一声音									

GBT 26773-2011 智能运输系统 车道偏离报警系统 性能要求与检测方法	4.3.1 基本要求 车道偏离报警系统至少应具有下列功能： a) 监测系统状态，包括系统故障、系统失效、系统的开/关状态（如果有开关）； b) 向驾驶员提示系统当前的状态； c) 探测车辆相对于车道边界的横向位置； d) 判断是否满足报警条件； e) 发出报警。 4.3.3 人机交互要求 4.3.3.1 报警形式 系统应提供一种易被感知的触觉报警和（或）听觉报警。 4.3.3.2 与其他报警的冲突 如果车辆同时配备了其他报警系统如车辆前方碰撞报警系统（FVCWS），则车道偏离报警系统（LDWS）应通过触觉、听觉或视觉，或组合方式为驾驶员提供清晰可辨的报警。 4.3.3.3 系统状态提示 应向驾驶员提示系统的状态。 向驾驶员提示的系统状态信息应让驾驶员比较容易理解。 如果系统在启动阶段或运行过程中出现故障，或在工作过程中检测到系统失效，应及时通知驾驶员。 若用符号进行驾驶员信息提示，应采用标准符号。例如，若使用符号通知驾驶员系统失效，该符号应是专门用于表达此类信息的标准符号。	失效指示 关闭指示									
GB / T 33577-2017 智能运输系统 车辆前向碰撞预警系统 性能要求和测试规程	报警方式可选择单独或综合使用视觉、听觉和/或触觉方式。碰撞报警中，在使用视觉的同时，必须使用听觉和/或触觉报警方式告知驾驶人。 表 4 报警特征 <table><tr><th>报警类型</th><th>视觉报警</th><th>听觉报警</th></tr><tr><td>碰撞报警</td><td>颜色：红色 位置：主视方向 亮度：高亮 间歇：建议使用短间隔式间歇</td><td>音量：应高于车内其他所有听觉报警 音调：应容易听到且与车内其他不相关的报警容易区分 间歇：建议使用短间隔式间歇</td></tr><tr><td>预备碰撞报警</td><td>颜色：黄色或者黄褐色 亮度：日间足够亮，夜晚不刺眼 间歇：持续报警或长间隔式间歇</td><td>音量：应超过背景杂音 音调：应不使人厌烦 间歇：建议持续报警，长间隔式间歇，单一声音，或语音提醒</td></tr></table>	报警类型	视觉报警	听觉报警	碰撞报警	颜色：红色 位置：主视方向 亮度：高亮 间歇：建议使用短间隔式间歇	音量：应高于车内其他所有听觉报警 音调：应容易听到且与车内其他不相关的报警容易区分 间歇：建议使用短间隔式间歇	预备碰撞报警	颜色：黄色或者黄褐色 亮度：日间足够亮，夜晚不刺眼 间歇：持续报警或长间隔式间歇	音量：应超过背景杂音 音调：应不使人厌烦 间歇：建议持续报警，长间隔式间歇，单一声音，或语音提醒	
报警类型	视觉报警	听觉报警									
碰撞报警	颜色：红色 位置：主视方向 亮度：高亮 间歇：建议使用短间隔式间歇	音量：应高于车内其他所有听觉报警 音调：应容易听到且与车内其他不相关的报警容易区分 间歇：建议使用短间隔式间歇									
预备碰撞报警	颜色：黄色或者黄褐色 亮度：日间足够亮，夜晚不刺眼 间歇：持续报警或长间隔式间歇	音量：应超过背景杂音 音调：应不使人厌烦 间歇：建议持续报警，长间隔式间歇，单一声音，或语音提醒									
GBT 38186-2019 商用车车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法	4.2 预警及警告信号 4.2.1 AEBS 应向驾驶员提供如下合适的预警及警告信号： a) 在 AEBS 检测到可能与在前方同一车道以较低车速行驶、减速停车或静止的 M、N 或 O 类车辆发生碰撞时，应发出碰撞预警信号。预警信号应符合 4.2.2 的规定。 b) 在 AEBS 发生可能妨碍满足本标准要求的失效时，应发出失效警告信号。警告信号应符合 4.2.4 的规定。 c) AEBS 自检时，不应出现明显的延迟；在发生可电子电气检测的故障时，警告灯点亮也不应出现明显的延迟。 d) 对安装有 AEBS 手动关闭装置的车辆，应在 AEBS 手动关闭时发出警告。警告信号应符合 4.2.4 的规定。 4.2.2 4.2.1 所述的碰撞预警应采用声学、触觉及光学信号中的至少两种信号预警。预警的时机既应使驾驶员能够对碰撞危险做出反应、及时控制车辆，又要避免预警过早或过于频繁使驾驶员感到厌烦。 4.2.3 如果采用光学信号作为碰撞预警信号之一，可采用 4.2.4 规定的闪烁的失效警告信号。 4.2.4 失效警告应采用符合 GB 4094—2016 规定的常亮黄色警告信号。 4.2.5 当点火（启动）开关状态处于“on”（运行）状态或点火（启动）开关状态处于“on”（运行）和“启动”之间、制造商指定用作检查位置时，每个光学警告信号都应启动点亮。但该要求不适用于在共用空间显示的警告信号。 4.2.6 光学预警及警告信号即使在白天也应清晰可见，便于驾驶员在正常的驾驶位置查看信号状态是否符合要求。 4.2.7 当 AEBS 因恶劣天气等环境原因导致暂时无法工作时，如果向驾驶员提供光学警告信号，该信号应为常亮的黄色信号。可采用 4.2.4 规定的失效警告信号。	碰撞预警黄灯 失效警告黄灯 故障点灯 功能关闭点黄灯									

JT T1242-2019 营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程	4.5 自检及自诊断 AEBS 应具备自检功能。系统应在车辆发动 30s 内启动并完成对所有主要的系统传感器和组件的自检,通过信号灯或显示屏明确表示系统当前工作状态,包括车辆行驶状态采集、数据存储、通信模块工作状态、主电源状态、与 AEBS 主机相连的其他设备状态等。 4.6 驾驶员控制和人机界面 AEBS 应为驾驶员提供人机交互界面,与驾驶员进行信息交互。提供包括以听觉、视觉或触觉中至少两种方式的预警信息、制动信息以及 AEBS 的运行、停止或故障状态信息。显示的信息应在阳光直射下和夜晚均能清晰显示。				自检状态提示														
同上	5.3.2 预警方式 在 AEBS 检测到可能与前方车辆、行人发生碰撞时,应能输出不低于两种不同等级的预警。一级碰撞预警应在紧急制动阶段 1.4s 前产生,二级碰撞预警应在紧急制动阶段 0.8s 前产生。一级碰撞预警至少应支持一种预警方式,二级碰撞预警至少应支持两种预警方式。行人预警应与车辆预警方式区分。预警方式如表 2 所示。 表2 预 警 方 式 <table><tr><th rowspan="2">预警级别</th><th colspan="3">预 警 方 式</th></tr><tr><th>视觉预警</th><th>听觉预警</th><th>触觉预警</th></tr><tr><td>一级碰撞预警</td><td>无</td><td>音量:应超过背景杂音; 间歇:建议长间隔式间歇,单一声音,或语音提醒</td><td>可采用驾驶员座椅振动、安全带预收紧、方向盘振动、制动踏板振动等方式</td></tr><tr><td>二级碰撞预警</td><td>颜色:红色; 位置:主视方向; 亮度:高亮; 间歇:宜使用短间隔式间歇</td><td>音量:应超过背景杂音; 音调:应容易听到且与车内其他不相关的预警容易区分; 间歇:宜使用短间隔式间歇</td><td>可采用驾驶员座椅振动、安全带预收紧、方向盘振动、制动踏板振动等方式</td></tr></table>				预警级别	预 警 方 式			视觉预警	听觉预警	触觉预警	一级碰撞预警	无	音量:应超过背景杂音; 间歇:建议长间隔式间歇,单一声音,或语音提醒	可采用驾驶员座椅振动、安全带预收紧、方向盘振动、制动踏板振动等方式	二级碰撞预警	颜色:红色; 位置:主视方向; 亮度:高亮; 间歇:宜使用短间隔式间歇	音量:应超过背景杂音; 音调:应容易听到且与车内其他不相关的预警容易区分; 间歇:宜使用短间隔式间歇	可采用驾驶员座椅振动、安全带预收紧、方向盘振动、制动踏板振动等方式
预警级别	预 警 方 式																		
	视觉预警	听觉预警	触觉预警																
一级碰撞预警	无	音量:应超过背景杂音; 间歇:建议长间隔式间歇,单一声音,或语音提醒	可采用驾驶员座椅振动、安全带预收紧、方向盘振动、制动踏板振动等方式																
二级碰撞预警	颜色:红色; 位置:主视方向; 亮度:高亮; 间歇:宜使用短间隔式间歇	音量:应超过背景杂音; 音调:应容易听到且与车内其他不相关的预警容易区分; 间歇:宜使用短间隔式间歇	可采用驾驶员座椅振动、安全带预收紧、方向盘振动、制动踏板振动等方式																
ISO+2575-2010 道路车辆. 控制器、指示器和信号装置用符号	K.15		Forward collision warning system (FCWS)	Application of ISO 7000-2681															
	K.16		Lane departure warning system (LDWS)	Application of ISO 7000-2682															
	K.17		Obstacle warning system, side rear Symbol allows for mirror image to indicate left-side warning.	Application of ISO 7000-2796															

4 文档跟踪

4.1 变更日志

版本	日期	作者	变更描述
V1.0	2020.03.17	张佩 陈欣宇 钱亚容 李旭 刘潇	在《ADAS 仪表显示定义 V1.4》基础上更新几点: - LDWS+FCWS 配置时,文字显示故障整合统一,避免重复报; - LDWS、AEBS/FCWS 法规要求上电自检提示驾驶员 - 增加疲劳驾驶功能关闭指示灯 - AEBS 需求更新多处,前期 D760 出国车出现上电误报,以及通

	文档:		页码: 43 / 44
	时间:		版本:

			信协议中缺少配 Knorr AEBS (FCWS)+LDWS 时的报文。 5、文档补充 D760 大改型三合一配置相关需求。
	2020.03.24	张佩	ABES1 报文转发, 紧急制动时点制动灯
V1.1	2020.07.20	张佩	1、补充 D760 大改型新增的两项标定项 2、补充 D760 大改型 HMI 设计 3、扩展月照松 AEBS 需求、PCC、ACC 需求
V1.2	2020.07.31	张佩	1、月照松 AEBS 系统报文 (AEBS1、DM1) ID 源地址由 2A 改为 A0, LDWS 还是 E8。 2、LDWS、AEBS 报警时, 取消上一版增加的文字显示, 当前设计界面提醒较为明显, 不需要再增加文字显示。 3、明确 KB AEBS 故障功能显示文字来源是 SPN-FMI, 收到故障灯信号只点灯。 4、2.4.2 AEBS 二级碰撞预警, 报警灯由黄灯修正为红灯, 增加踩制动踏板提醒。 5、2.4.2 匹配 KB 或者月照松的 AEBS、LDWS, 功能开启显示文字, 明确仪表显示 3s; 功能关闭显示, 采用常规的大图标+小图标方式, 进一步明确需求, 避免理解歧义。 6、2.4.3 补充 5 寸屏仪表 AEBS/FCWS 报警界面效果图。 7、2.4.4 仪表报警声音定义, LDWS+FCWS、BSD 报警声音, 彩屏仪表也持续报警, 不限制只响 3s。
V1.3	2020.08.11	张佩	1、2.4.2 中补充明确显示“文字”的, 具体显示需求定义, 2.5.1 仪表接收报文中, 针对 LDWS、FCWS、BSD, 仪表根据报文显示的故障, 完善文字表达与故障清单保持一致。 2、南斗、佑驾、东软 FCWS 功能关闭, 增加大图标弹窗。 3、2.4.3 液晶屏界面显示中, FCWS/AEBS 的设计图修正, 未避免歧义, 与设计要求一致, 不显示文字, 只显示小图标报警灯和报警动画界面; 补充报文超时的显示文字。 4、2.5.1 仪表接收报文中, 删除疲劳预警 DM1 报文中 byte3 bit3-4 点灯信号。 5、1 范围中更新标定参数截图, 增加章节 2.3.4 针对 AEBS+LDWS 系统架构。 6、AEBS/FCWS 碰撞预警界面采用切图维持原状, 仅增加对人的视图, 63 跟对车碰撞基础上增加对人碰撞, 后续补充照片。 7、2.5.1 仪表接收报文中补充 LKA 发送报文的 ID, 之前漏了。 8、2.3.2 网络架构中补充 LKA 模块。
V1.4	2020.08.11	张佩	1、补充 AEBS 制动时点亮制动灯功能, D310&D530 无 VECU 车型由仪表点灯, D320、D560 平台, 仪表需增加转发 AEBS1_A0。 2、补充 D760 大改型需转发 AUXIO 报文需求。 3、根据功能更新 2.2 功能清单与后面内容保持一致。
V1.5	2020.08.18	张佩	1、取消月照松/KB LDWS、AEBS 开启文字提醒, 非法规要求, 不做显示。 2、月照松 LDWS、AEBS 增加上电自检。

	文档:		页码: 44 / 44
	时间:		版本:

	2020.08.21	张佩	1、2.5.5 仪表转发报文中 AEBS1 ID 写反, 纠正。 2、2.5.1 仪表接收报文中 BCMS 18FF2C32 中信号 byte 定义漏了。
V1.6	2020.09.11	张佩	1、法规对 LDWS、FCWS/AEBS 无标定定义, 仪表优化相关的指示、报警、故障灯, 新增章节 2.4.3.2 指示/报警/故障灯优化。
V1.7	2020.09.28	张佩	1、2.4.3 仪表显示方案下两个章节顺序互换; 2.4.3.1 中补充 AEBS 三级报警, 同二级报警; LDWS 超时/故障, 采用 LDWS 右偏提醒黄灯, 取消带! 灯; LDWS/AEBS 故障/超时, 采用 LDWS 一级报警黄灯, 取消带! 灯。 2、AEBS2 报文的转发, 配 KB 和月照松的 AEBS, 转发 ID 不同。 3、AUXIO 由转发改为发送, 调整到 2.5.3 仪表发送报文处, 具体报文内容定义同《04_仪表匹配制动系统显示及报警要求》需求文档。
V1.8	2020.10.21	张佩	2.5.5 仪表转发报文中 AEBS2(C0B2A32), 需求更新, 接收都是 C0B2A32, 根据配不同 AEBS, 转发 ID 不同。
V1.9	2020.11.12	张佩	2.5.1 接收月照松 AEBS1 报文采用 ID 0CF02FA0 改为 0CF02F2A, 与 KB 一代保持一致。 2.5.3 仪表发送报文, 明确每个发送报文实施平台范围。 2.5.5 仪表转发报文, AEBS1 ID 更新, 删除 AUXIO 定义, 在 2.5.3 中已明确需求; AEBS2 报文转发 ID 不变, 都是 C0B2A32。
V1.10	2020.11.20	张佩	2.4.2 仪表报警声音定义, 注意 LDWS、FCWS/AEBS 声音都是持续报警, 不限于 2 个周期或 3s。
V1.11	2020.11.29	张佩	2.5.1 仪表接收报文中, AEBS1 报文补充明确, KB 一代对车二级和三级报警也需点亮制动灯, D310&D530 平台不带 VECU 车型由仪表识别信号点灯。
V1.12	2021.03.24	刘小星	调整文档结构